

МАТЕМАТИКА · 6 КЛАСС

Чек-лист

Признаки делимости, разложение на простые множители и НОД

Ксения Васильченко

17 сентября 2026 года

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Ксении Васильченко



1. Короткая вычислительная разминка

Эти приёмы уже знакомы, но они важны для аккуратной работы с дальнейшими задачами.

Десятичные дроби

- При сложении и вычитании записывайте числа так, чтобы **запятые стояли одна под другой**. Недостающие разряды можно дополнять нулями:

$$2,30 + 1,72 = 4,02.$$

- При умножении сначала удобно выполнить действие как с натуральными числами, затем вернуть десятичную запятую по общему числу знаков после запятой:

$$1,72 \cdot 2,3 = 3,956.$$

- При делении следите за моментом появления запятой в частном:

$$2,42 : 4 = 0,605.$$

Самопроверка: оцените порядок результата. Например, сумма чисел около 2 и 2 должна быть около 4.

Обыкновенные и смешанные дроби

- Для сложения и вычитания дробей сначала приводите их к общему знаменателю.
- Смешанное число перед умножением или делением удобно переводить в неправильную дробь:

$$2\frac{1}{3} = \frac{7}{3}.$$

- При делении на дробь умножайте на обратную дробь:

$$2\frac{1}{3} : 1\frac{2}{5} = \frac{7}{3} : \frac{7}{5} = \frac{7}{3} \cdot \frac{5}{7} = \frac{5}{3} = 1\frac{2}{3}.$$

2. Как находить неизвестный компонент действия

Формулы ниже помогают превращать более сложное уравнение в последовательность простых шагов.

Исходное равенство	Как найти первый компонент	Как найти второй компонент
$a + b = c$	$a = c - b$	$b = c - a$
$a - b = c$	$a = c + b$	$b = a - c$
$ab = c$	$a = \frac{c}{b}, b \neq 0$	$b = \frac{c}{a}, a \neq 0$
$\frac{a}{b} = c, b \neq 0$	$a = bc$	$b = \frac{a}{c} \text{ при } c \neq 0$

Пример

Решим уравнение

$$\frac{x+1}{3} = 10.$$

Сначала найдём числитель:

$$x + 1 = 10 \cdot 3 = 30.$$

Теперь найдём x :

$$x = 30 - 1 = 29.$$

Проверка:

$$\frac{29+1}{3} = \frac{30}{3} = 10.$$

Полезная привычка: перед каждым действием словами называйте, что именно сейчас неизвестно: слагаемое, уменьшаемое, вычитаемое, множитель, делимое или делитель.

3. Признаки делимости

Признак делимости позволяет быстро понять, делится ли число без остатка, не выполняя полное письменное деление.

На	Признак делимости	Пример
2	Последняя цифра чётная: 0, 2, 4, 6 или 8.	3458 делится на 2.
3	Сумма всех цифр числа делится на 3.	456: $4 + 5 + 6 = 15$, значит, число делится на 3.
4	Число, составленное из двух последних цифр, делится на 4.	1004: последние две цифры дают $04 = 4$.
5	Последняя цифра равна 0 или 5.	450 и 455 делятся на 5.
6	Число одновременно делится на 2 и на 3.	1224 делится и на 2, и на 3.

Как соединять признаки

Для числа 1224:

$$1 + 2 + 2 + 4 = 9,$$

поэтому оно делится на 3. Последняя цифра 4 чётная, поэтому число делится на 2. Следовательно, 1224 делится и на 6.

Для проверки делимости на 4 смотрим только на последние две цифры:

$$24 : 4 = 6,$$

поэтому 1224 делится на 4.

Типичная ошибка: при признаке делимости на 4 проверять две последние цифры по отдельности. Нужно рассматривать именно число, которое они образуют.

4. Разложение на простые множители

Простое число имеет ровно два натуральных делителя: 1 и само это число. Примеры простых чисел:

$$2, 3, 5, 7, 11, 13, \dots$$

Разложить натуральное число на простые множители означает представить его как произведение простых чисел.

Пример: разложим число 54

Начинаем с самого маленького подходящего простого делителя:

$$\begin{array}{r|l} 54 & 2 \\ 27 & 3 \\ 9 & 3 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array} \quad \Rightarrow \quad 54 = 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 2 \cdot 3^3.$$

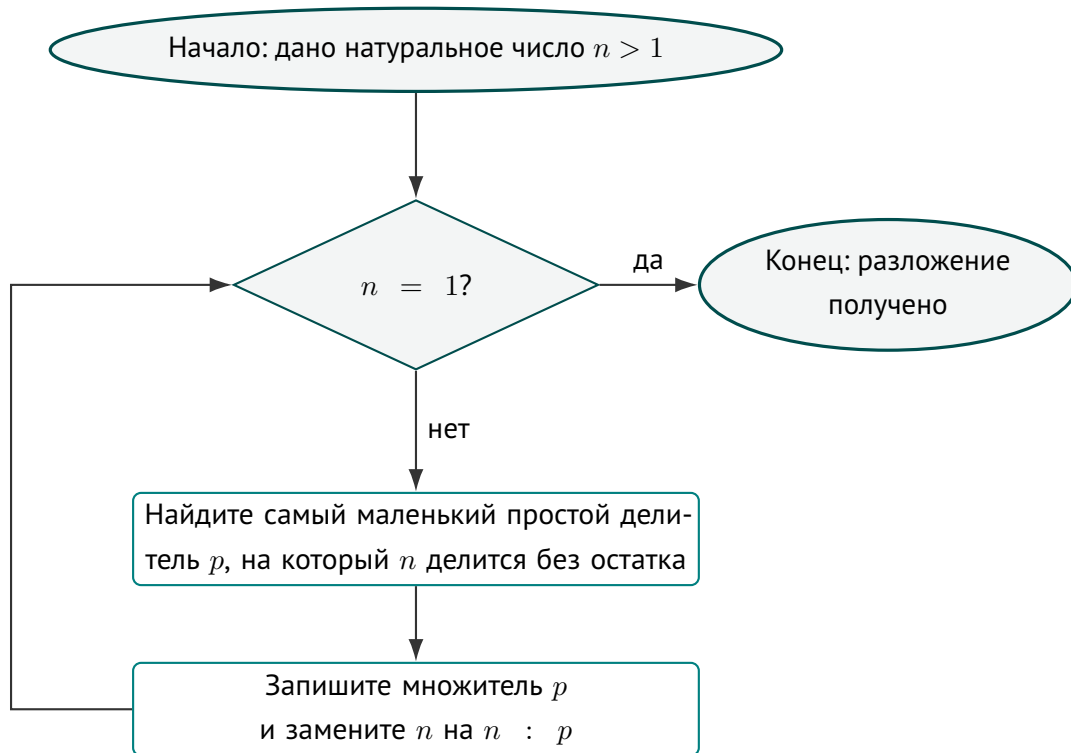
На каждом шаге проверяем простые делители по порядку: 2, затем 3, затем 5, 7 и так далее. После деления снова начинаем проверку полученного числа с маленьких простых делителей.

Ещё один пример

$$\begin{array}{r|l} 18 & 2 \\ 9 & 3 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array} \quad \Rightarrow \quad 18 = 2 \cdot 3^2.$$

Самопроверка: перемножьте найденные простые множители. Должно получиться исходное число.

Алгоритм: разложение числа на простые множители



5. Наибольший общий делитель

Общий делитель двух натуральных чисел — число, на которое каждое из них делится без остатка. **Наибольший общий делитель (НОД)** — самый большой из общих делителей:

$$\text{НОД}(a, b).$$

Как найти НОД через простые множители

1. Разложите оба числа на простые множители.
2. Выберите общие простые множители, учитывая каждое повторение только тогда, когда оно есть в обоих разложениях.
3. Перемножьте выбранные множители.

Иными словами, каждый общий простой множитель входит в НОД столько раз, сколько он встречается **в меньшем количестве** из двух разложений.

Пример 1: НОД(18,54)

$$18 = 2 \cdot 3^2, \quad 54 = 2 \cdot 3^3, \quad \text{НОД}(18, 54) = 2 \cdot 3^2 = 18.$$

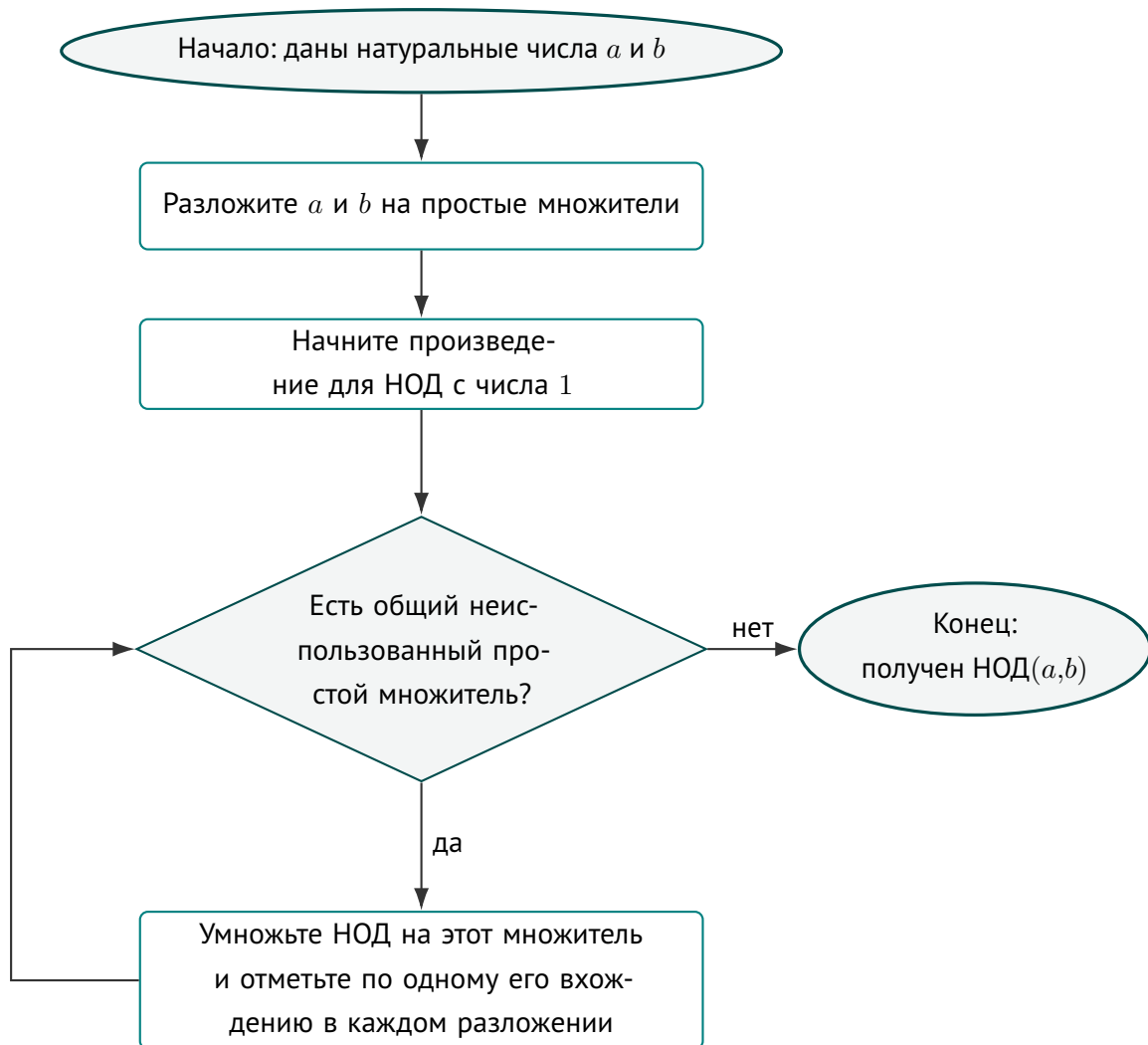
Пример 2: НОД(12,18)

$$12 = 2^2 \cdot 3, \quad 18 = 2 \cdot 3^2, \quad \text{НОД}(12, 18) = 2 \cdot 3 = 6.$$

Во втором примере у числа 12 две двойки, а у числа 18 только одна. Поэтому в НОД входит только одна двойка. Аналогично с тройками.

Быстрая проверка: найденный НОД должен делить оба числа без остатка и не может быть больше меньшего из них.

Алгоритм: поиск НОД через простые множители



6. НОД и сокращение дробей

Если числитель и знаменатель дроби имеют общий делитель, дробь можно сократить, разделив числитель и знаменатель на одно и то же число. Деление сразу на НОД даёт несократимую дробь за один шаг.

Пример: сократим $\frac{324}{432}$

Разложим числа:

$$324 = 2^2 \cdot 3^4, \quad 432 = 2^4 \cdot 3^3.$$

Берём общие множители в меньших степенях:

$$\text{НОД}(324, 432) = 2^2 \cdot 3^3 = 108.$$

Теперь сокращаем:

$$\frac{324}{432} = \frac{324 : 108}{432 : 108} = \frac{3}{4}.$$

Полезный способ экономить вычисления

Если при сравнении разложений Вы отмечаете все множители, вошедшие в НОД, то произведение оставшихся множителей показывает результат деления исходного числа на НОД.

В примере выше после удаления общих множителей у 324 остаётся 3, а у 432 остаётся $2^2 = 4$. Поэтому сразу видно:

$$\frac{324}{432} = \frac{3}{4}.$$

Типичные ошибки

- В НОД включён множитель, который встречается только в одном разложении.
- Общий множитель взят больше раз, чем он встречается хотя бы в одном из чисел.
- При разложении допущена ошибка в промежуточном делении.
- При сокращении числитель и знаменатель поделены на разные числа.
- После вычисления НОД не выполнена простая проверка делимости обоих исходных чисел.

7. Тренировочный блок

Решайте задания по порядку. В заданиях на НОД показывайте разложение чисел на простые множители.

1. **Вычислительная разминка.** Найдите значения:

а) $3,40 + 1,65$;

б) $1,25 \cdot 2,4$;

в) $3,24 : 4$;

г) $2\frac{1}{4} : 1\frac{1}{2}$.

2. **Признаки делимости.**

а) Определите, на какие из чисел 2, 3, 4, 5, 6 делится число 1224.

б) В числе $12\square4$ вместо квадрата поставьте все цифры, при которых число одновременно делится на 3 и на 4.

3. **Разложение на простые множители.** Разложите числа 72 и 90 на простые множители.

4. **НОД.** Найдите

$$\text{НОД}(48, 72)$$

через разложение на простые множители.

5. **НОД и сокращение дроби.** Найдите

$$\text{НОД}(414, 504),$$

затем сократите дробь

$$\frac{414}{504}.$$

8. Ответы

№	Ответ
1	а) 5,05; б) 3; в) 0,81; г) $\frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$.
2	а) 1224 делится на 2, 3, 4 и 6; на 5 не делится. б) 2 и 8: числа 1224 и 1284 одновременно делятся на 3 и на 4.
3	$72 = 2^3 \cdot 3^2$; $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$.
4	$48 = 2^4 \cdot 3$, $72 = 2^3 \cdot 3^2$, поэтому $\text{НОД}(48, 72) = 2^3 \cdot 3 = 24$.
5	$414 = 2 \cdot 3^2 \cdot 23$, $504 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 7$, поэтому $\text{НОД}(414, 504) = 18$ и $\frac{414}{504} = \frac{23}{28}$.

Контрольный ориентир: Вы умеете объяснить своими словами признак делимости, разложить число на простые множители, выбрать общие множители для НОД и проверить полученный ответ делением.